

SPEEDIO

S300Xd1

S500Xd1

S700Xd1

コンパクトマシニングセンタ



S

SPEEDIOベストセラーモデルが 適用範囲をさらに拡大

新「CNC-D00」制御搭載により、生産性、使いやすさが向上。
新28本マガジン搭載により、対象ワークが拡大、工程集約を促進。
豊富な仕様を揃え、幅広い加工に対応します。

無駄なく、削れ。 **SPEEDIO**



基本仕様

主軸最高回転数(min ⁻¹)	10,000	早送り速度(m/min)	X/Y/Z 50/50/56
	オプション: 10,000高トルク		
	オプション: 16,000, 27,000		
各軸移動量(mm)	S300Xd1 X300 Y400 Z300	所要床面の大きさ(mm)	S300Xd1 1,080 x 2,106
	S500Xd1 X500 Y400 Z300		S500Xd1 1,560 x 2,026
	S700Xd1 X700 Y400 Z300		S700Xd1 2,050 x 2,026
工具本数(本)	S300Xd1 14/21	BT二面拘束仕様	オプション
	S500Xd1/S700Xd1 14/21/28		
		クーラントスルスピンドル	オプション

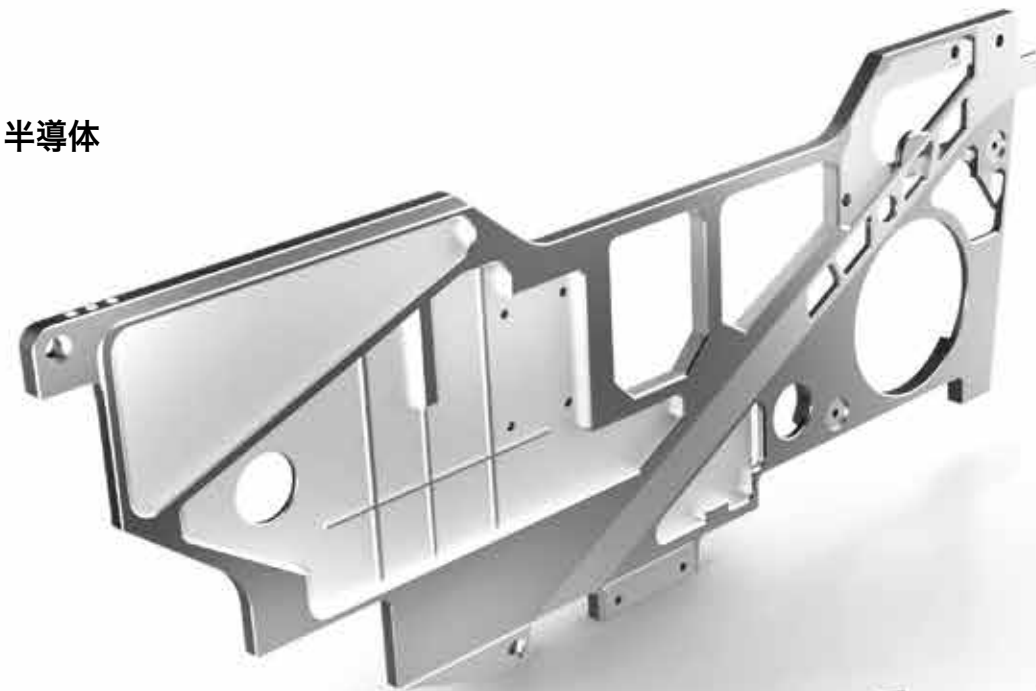
iF デザイン賞は、ドイツのiF International Forum Design GmbH (iFインターナショナル・フォーラム・デザイン) によって1953年に設立された国際的なデザイン賞です。



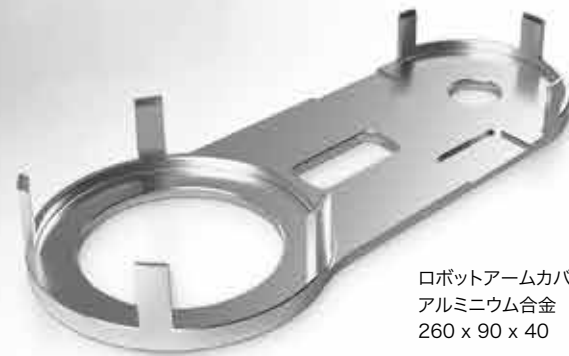
クラス最大級の豊富なバリエーションにより あらゆるアプリケーションに無駄の無いソリューションを提供

X軸ストローク、主軸、工具収納本数に多彩な仕様を用意。
アプリケーションに最適な機械仕様を選択することで、
SPEEDIOがもたらす生産性を、あらゆる業種のお客様にお届けします。

半導体



フィーダーフレーム
アルミニウム合金
600 x 250 x 12



ロボットアームカバー
アルミニウム合金
260 x 90 x 40



ICソケット治具
アルミニウム合金
65 x 65 x 6

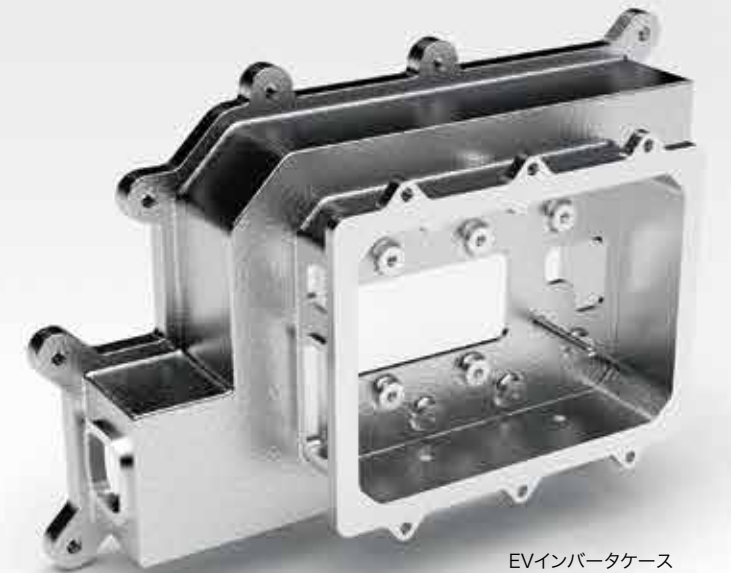


サポートブラケット
SUS316L
133 x 60 x 30

自動車



駆動系部品
鍛造鋼
φ74 x 36



EVインバータケース
アルミニウム合金
400 x 280 x 150



EVギヤボックスハウジング
アルミニウム合金
305 x 260 x 90



電動ウォーターポンプハウジング
アルミニウム合金
111 x 96 x 71

精密機器



腕時計ケース
SUS316L
44 x 49 x 9



ポンププレート
Ti-6Al-4V
80 x 30 x 10



通信部品
銅
100 x 42 x 20



シャワーバルブ
真鍮
150 x 75 x 50

28本マガジン誕生 1台でより多くの加工を行い工程集約を促進

新開発28本マガジンを始め、工具や治具の対応力をアップ、
多面加工などの工程集約や対象加工ワークの領域を拡大。
豊富な仕様と併せて、幅広い加工に対応します。

28本マガジン

14本、21本に加え、高速工具交換を継承したコンパクトなドラム式28本マガジンを新開発。工具最大質量は4kgに向上。

*S300Xd1は28本マガジンを選択できません。

テーブル最大積載質量400kg

テーブルの最大積載質量を400kgに増大。治具の選択肢を広げ工程集約を促進します。

*400kg対応にはパラメータ変更が必要です。S300Xd1の最大積載質量は300kgになります。



工具最大質量 **4kg**

*パラメータの設定変更が必要です。

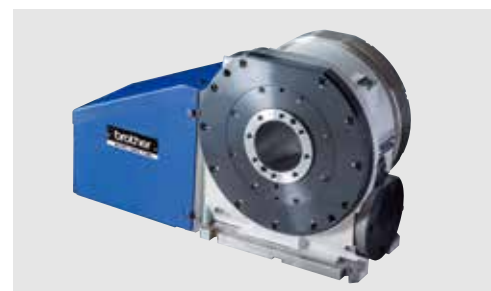
テーブルサイズ
(mm)

S300/S500Xd1 **600 x 400**
S700Xd1 **800 x 400**

ロータリーテーブル T-200Ad(オプション)

ローラーギヤカム機構を採用。ウォームギヤ方式に比べ高速・高精度な割り出し加工が可能でSPEEDIOでの工程集約に最適。

S500Xd1: サポートテーブル使用例

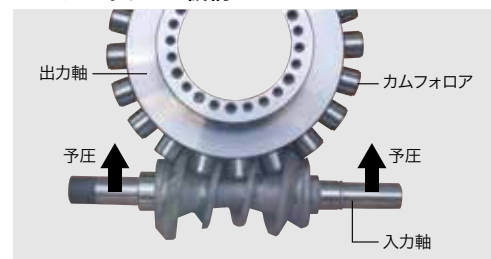


高生産性

高精度

長寿命

ローラーギヤカム機構



S700Xd1: 搭載例



0→180度割り出し時間

クランプモード

1.02秒

アンクランプモード

0.45秒

新開発28本マガジン

最大工具寸法	110mm
工具最大質量	4kg
全工具合計最大質量	35kg
Tool-Tool	0.7秒(工具重量≤3kg)
	0.8秒(工具重量≤4kg)

高生産性の飽くなき追求 機電一体開発の最適化制御によりムダを削減

新「CNC-D00」制御装置の最適化制御により
加工中のあらゆる動作で極限までムダを排除。
信頼性の高い機械の性能を最大限に引出し、高い生産性を発揮します。

ノンストップATC

主軸の起動／停止、Z軸昇降、マガジン動作の高速化と最適化により、高速工具交換を実現。3kgまでの工具は最短時間で工具交換、4kgまでの重量工具も最小限の時間増大で工具交換が可能。



28本マガジン		14/21本マガジン			
Chip-Chip	1.3s	Chip-Chip	1.3s ▶ 1.2s		
Tool-Tool	0.7s	Tool-Tool	0.7s ▶ 0.6s		
4kg 重量工具	28本	Chip-Chip	1.4s	Tool-Tool	0.8s
	14本/21本	Chip-Chip	1.3s	Tool-Tool	0.7s

※4kg工具はパラメータの設定変更が必要です。

高加減速主軸

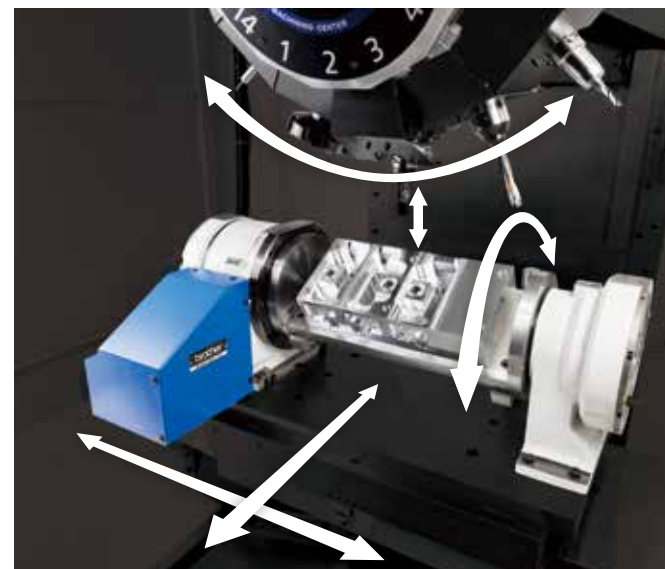
低慣性主軸、高加減速主軸モータにより、主軸の起動／停止の高速化を実現。



主軸起動/停止時間 **0.15s以下** ※高トルク仕様

同時動作

工具交換と同時にXY軸・付加軸の位置決めを行うことで、ムダ時間を削減。



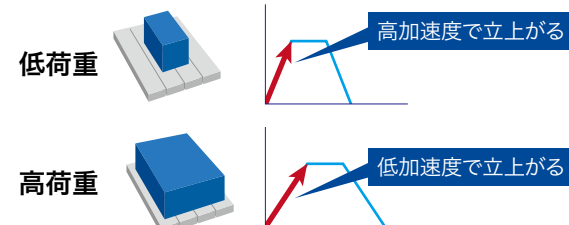
高加速度Z軸

動作の多いZ軸の加速度は、クラス最高レベルを実現し、サイクルタイム短縮に貢献。

Z軸加速度 最大 **2.2G**

最適加速度設定 XY軸

XY軸の最適加速度設定機能により、テーブル積載質量に応じた最適な加速度が設定可能。



高効率主軸モータ

幅広い回転域で高いトルクを生み出す
IPMモータを標準搭載。

コラム

従来機よりも厚みを増加、
倒れ剛性を約70%向上。

機械テーブル

充分な広さの機械テーブルは
400kgまでの治具が積載可能。

X/Y軸モータ

高分解能エンコーダと最適加速度設定
により高速高精度を実現。

Z軸モータ

加速度最大2.2Gによりサイクル
タイム短縮に貢献。

テレスコカバー

切粉の排出性を高める山型形状
により信頼性を向上

ベース

トポロジー解析によりリブ構造を最適化。
外部からの振動を受けた時の剛性を
従来機と比較して40%以上向上。

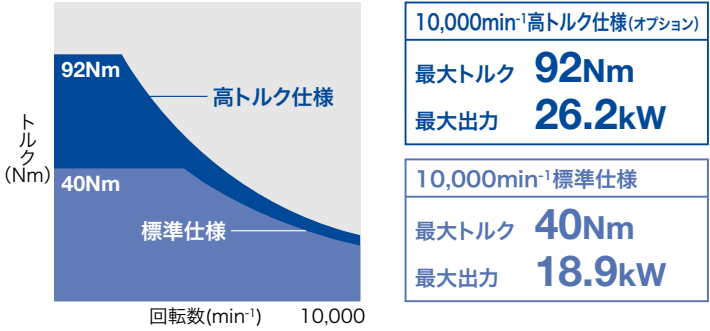
高剛性機械構造と高効率主軸モータにより 幅広い加工に対応

自動車、半導体、精密部品からIT関連機器まで様々な業種に
幅広く対応可能な主軸をラインナップ。処理速度を向上させた
新CNC搭載により三次元加工においても高速・高精度を実現。

高効率主軸モータによる重切削・高能率加工

中高域トルクが高い主軸モータにより高速・高能率加工を実現します。
さらに高トルク仕様(オプション)は、中高域トルクを伸ばすとともに低
域トルクを大幅に向上させ、大径穴・大径タップなどの重切削に威力を
発揮します。

モータートルク特性



7MPa高圧クーラントスルースピンドル(CTS) 対応可能(オプション)

クーラントスルースピンドル(CTS)は耐圧3MPaと7MPaからオプション
で選択可能。高速穴明けや深穴加工に威力を発揮します。



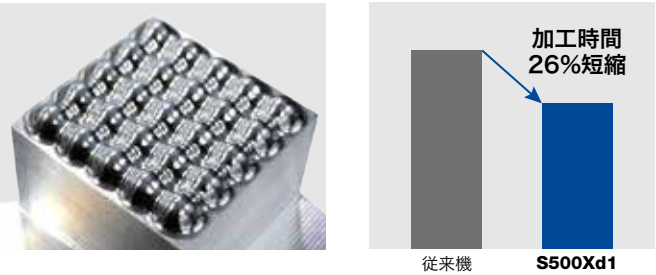
高速主軸と高精度モードによる高速・高精度三次元加工

高応答サーボ制御に加え、サーボ系の処理速度や分解能を大幅に向上
させています。先読みブロック数アップ、滑らか経路補正機能の面品位
向上など、独自の三次元加工制御の向上により、高速・高精度な形状加
工を実現します。

高速主軸仕様(オプション)	27,000min ⁻¹
高精度モードBI 高精度モードBII(オプション)	先読み160ブロック 先読み1000ブロック

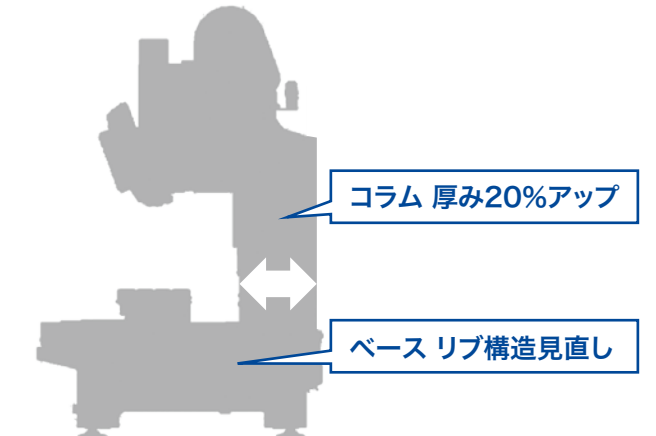
処理速度を4倍に向上

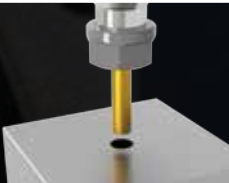
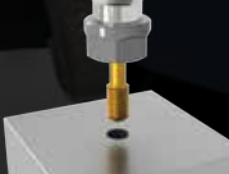
微小線分の処理能力向上により、加工時間を短縮します。



機械剛性アップと振動抑制

ベース・コラムの形状をトポロジーを活用して変更し、静剛性・動剛性とも
に向上させています。高い加工能力を発揮するとともに、外部振動の加工
面品位に対する影響を低減しています。



加工能力		ADC	FC200	S45C	
ドリル		10,000min ⁻¹	D32 × 0.2	D28 × 0.15	D25 × 0.1
		10,000min ⁻¹ 高トルク	D40 × 0.2 D30 × 0.7	D34 × 0.15 D26 × 0.4	D30 × 0.15 D26 × 0.25
		16,000min ⁻¹	D24 × 0.2	D22 × 0.15	D18 × 0.1
		27,000min ⁻¹	D20 × 0.2	D19 × 0.15	D17 × 0.1
工具径 (mm) × 送り (mm/rev)					
タップ		10,000min ⁻¹	M27 × 3.0	M24 × 3.0	M16 × 2.0
		10,000min ⁻¹ 高トルク	M39 × 4.0	M33 × 3.5	M27 × 3.0
		16,000min ⁻¹	M22 × 2.5	M18 × 2.5	M14 × 2.0
		27,000min ⁻¹	M22 × 2.5	M18 × 2.5	M12 × 1.75
工具径 (mm) × ピッチ (mm)					
フェイスング		10,000min ⁻¹	960	137	100
		10,000min ⁻¹ 高トルク	1,700	255	200
		16,000min ⁻¹	660	73	48
		27,000min ⁻¹	600	45	24
切削量 (cm ³ /min)					

※これらの数値は当社実績値です。



新開発「CNC-D00」制御装置搭載 タッチパネル式15インチ液晶で使いやすさを追求

新たなアプリ機能と縦置きタッチパネル式画面により直感的操作を実現。

段取りや加工における関連機能を集約して効率的に操作、生産、稼働の状況を視覚的に表示してスピーディーに把握、
段取り、加工調整、生産、復旧の各プロセスで、無駄のない作業を進めることができ、作業効率・稼働率アップに貢献します。

ホーム画面

ワークカウンタや工具寿命など生産に必要な情報を一元化。さらにショートカットキーにより頻度の高い画面にワンタッチで遷移します。



新ユーザーインターフェース

関連機能を集約、視覚的な表示により操作性、視認性を向上させたサポートアプリを新設、電卓、メモ帳やファイルビューアなど便利機能を搭載、従来画面での操作もタッチパネルで容易に、使い勝手が大幅に向上しています。



段取りサポート

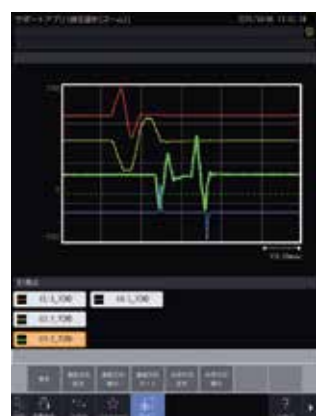
一画面でマガジン工具設定が全
て行えるATC工具アプリ、教示画
面に従いNCプログラムを作る
メニュープログラミング機能、表
示画面のヘルプ機能など、手間な
く段取り作業が行えます。



ATC工具アプリ

加工調整サポート

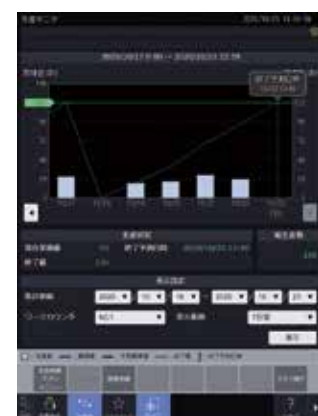
加工内容に応じたパラメータ調
整が簡単に行える加工パラメ
ータ調整アプリ、加工負荷の波形表
示・保存機能など、最適な加工調
整が簡単に行え、生産性向上に
つなげます。



波形表示アプリ

生産サポート

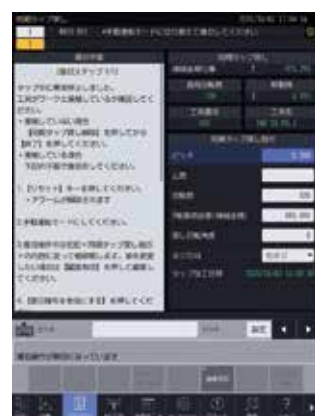
不良をなくすりリアルタイムな工
場監視機能、生産実績や消費電力
などのグラフ表示、PLC機能や
ネットワーク機能などの周辺機
器・自動化対応など、稼働率向上
に貢献します。



生産実績アプリ

復旧サポート

保守時期を通知するメンテナ
ンス機能、アラーム発生時の詳細表
示や復旧／点検作業のガイダ
ンス機能など、故障を防ぐ予防保全
機能、素早く復旧する機能を搭載
しています。



復旧支援アプリ

様々な周辺装置との接続や 自動化に対応する機能を搭載しています。

ネットワーク対応

FTPやHTTPでのファイル送受信、モニタリングが行えます。
産業通信用のデータ交換標準のOPC UAに対応しています。
従来のフィールドバスに加え、EtherNet/IPやPROFINETの産業用イーサネットでのデータ通信が行えます。
本機の実績や稼働実績の画面をPCのブラウザで見ることが可能です。

内蔵PLC

PLC機能を標準搭載。プログラムメモリやオブジェクトメモリを増やし、周辺機器への対応力を強化しています。
内蔵PLC機能のプログラミングはラダー言語に加え、ST言語、FBD言語も可能です。

内蔵PLC画面



高生産性を維持する信頼性

保守機能の充実により設備故障を未然防止、切粉対策により加工不良を低減。
機械を止めないことで生産現場での高生産性を維持します。

保守機能の充実

工具摩耗、工具の付け忘れ、二度加工など、生産現場で日々起こり得る不良を未然防止する機能、
機械の故障や万一のトラブル時に復旧を助けるための機能を多数搭載しています。

ATC工具監視

工具交換の前後で主軸の工具有無、ホルダー乗り上げ、工具のキー位置ずれなどをセンサレスでチェックします。



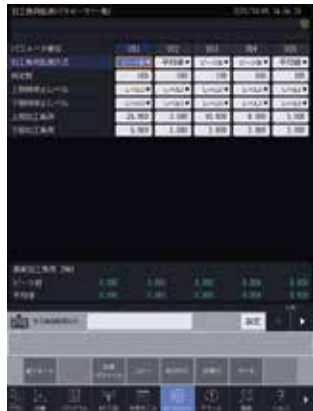
主軸の工具有無チェック



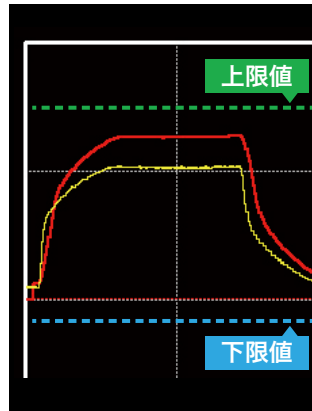
キー位置ずれ

加工負荷監視

主軸にかかる加工負荷を監視して設定値を超過または未達の場合にアラームを出します。



設定画面



設定イメージ

過負荷予測機能

量産時の過負荷を1回の加工から予測し機械停止を未然に防ぎます。



メンテナンス通知機能

グリス給脂など保守の時期を決められたタイミングでオペレータに通知します。



アラーム履歴

アラーム履歴の詳細情報を表示して発生原因の絞り込みに役立てます。



自動バックアップ

NCプログラム、データバンク、PLCをUSBメモリにバックアップします。

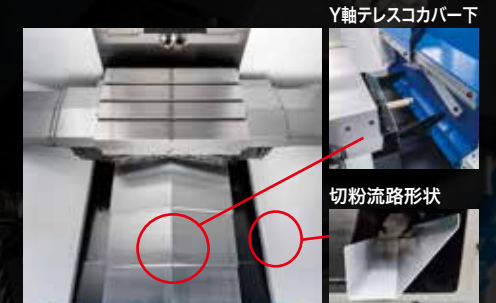


切粉トラブルを防止

切粉の確実な排出・除去により切粉トラブルを防止、信頼性を向上させています。

切粉排出性を向上

XY軸には切粉が流れやすい山型テレスコカバーを採用。加工室からタンクへの切粉流路は流速をアップする形状を採用。Y軸テレスコカバー下の形状変更と流量増大で切粉排出性能を約2倍に向上。



Y軸テレスコカバー下

切粉流路形状

エアアシスト式ツール洗浄（オプション）

エアアシストによる高い吐出圧、吐出量により、ホルダに付着した切粉を強力に除去。フィルタの目詰まりに影響されない安定した洗浄能力とポンプ容量を拡大しない方式による高い省エネ性を実現しています。



目指したのは、地球に優しい機械

環境性能向上の取組みと高生産性の効果により
消費電力を大幅に削減し、工場のカーボンニュートラル化に貢献します。

低消費電力

低慣性主軸と高効率主軸モータに加え、様々な省エネ技術を搭載し、低消費電力を実現しています。

電源回生システム

サーボモータの減速時の発電エネルギーを再利用。

消費電力アプリ

消費電力量の現在・履歴が確認できます。

高効率主軸モータ

省エネ型ポンプ

LED機内灯

省エネNC機能

クーラント自動オフ
機内灯自動オフ
待機モード
オートパワーオフ

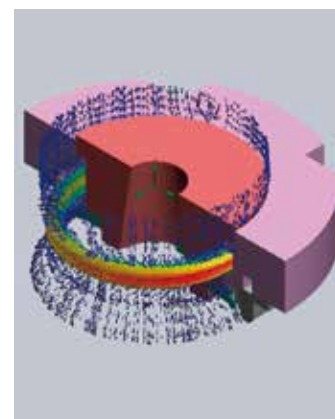


省エア消費

エア関連機能を見直してムダを省き最適化することでエア消費量を削減しています。

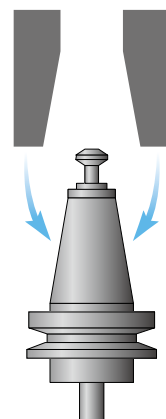
エアパージ

流量解析を重ねて密閉性の高い構造によりエアを削減。



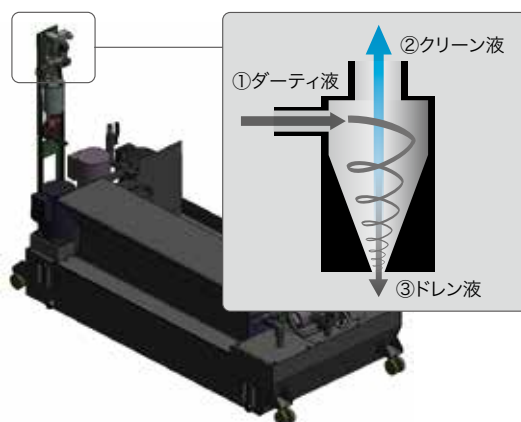
主軸エアブロー

必要なタイミングのみに従来の3倍のエアを吐出しながらエアを削減。



消耗品のないサイクロンフィルター付きタンク (CTS専用オプション)

サイクロンフィルター付きタンクで細かな切粉を除去し清浄なクーラントをクリーン槽へ。クーラントをクリーンに保つことで、フィルター交換頻度の低減やポンプの長寿命化を実現します。



消費量を最適化する自動オイル潤滑・自動グリス潤滑 (オプション)

自動給油/給脂装置により消費量と消費タイミングを最適化。クーラントへの混入も低減します。

自動オイル潤滑



自動グリス潤滑

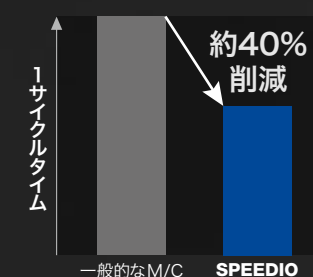


カーボンニュートラルへの取組み

環境負荷が少なくエネルギー消費の少ない製品の開発・販売を通じて、持続可能な社会の実現に向け、貢献し続けていきます。

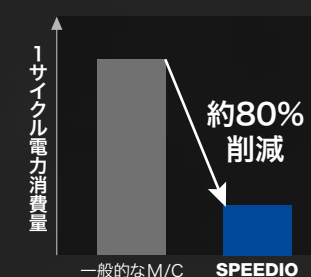
加工時間の短縮

一般的なMCに比べ加工時間を大幅に削減します。



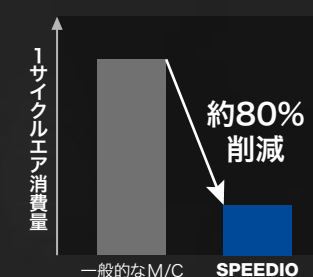
消費電力量の削減

一般的なMCに比べ消費電力を大幅に削減します。



エア消費量の削減

一般的なMCに比べ消費エアを大幅に削減します。



機械仕様

項 目			S300Xd1 S300Xd1 RD *9 S300Xd1-5AX S300Xd1-5AX RD *9	S500Xd1 S500Xd1 RD *9 S500Xd1-5AX S500Xd1-5AX RD *9	S700Xd1 S700Xd1 RD *9 S700Xd1-5AX S700Xd1-5AX RD *9
CNC装置型式			《S300/S500/S700Xd1》 CNC-D00 《S300/S500/S700Xd1-5AX》 CNC-D00v(DB)		
移動量	X軸	(mm)	300	500	700
	Y軸	(mm)	400		
	Z軸	(mm)	300		
	テーブル上面から主軸端面までの距離	(mm)	180～480		
テーブル	作業面の大きさ	(mm)	600×400		800×400
	最大積載質量(均一荷重)	(kg)	250(300) *6	250(400) *6	
主軸	主軸回転速度	(min ⁻¹)	10,000min ⁻¹ 仕様:1～10,000 16,000min ⁻¹ 仕様(オプション):1～16,000 10,000min ⁻¹ 高トルク仕様(オプション):1～10,000 27,000min ⁻¹ 仕様(オプション):1～27,000		
	タップ加工時主軸回転速度	(min ⁻¹)	MAX. 6,000(27,000min ⁻¹ 仕様:MAX. 8,000)		
	主軸テーパ穴		7/24テーパNo.30		
	BT二面拘束主軸(BIG-PLUS)		オプション		
	クーラントスルースピンドル(CTS)		オプション(27,000min ⁻¹ 仕様はCTSを選択できません。)		
送り速度	早送り速度 X×Y×Z軸	(m/min)	50×50×56		
	切削送り速度	(mm/min)	X、Y、Z軸:1～30,000 *7		
工具交換装置	ツールシャンク形式		MAS-BT30		
	ブルスタッド形式 *4		MAS-P30T-2		
	工具収納本数	(本)	14/21	14/21/28	
	工具最大長さ	(mm)	160(21本) 250(14本)	250	
	工具最大径	(mm)	110		
	工具最大質量 *1	(kg)	3.0(4.0*10)(総質量:25/14本、35/21本・28本)		
工具交換時間 *5	工具選択方式		ランダム近回り		
	Tool To Tool	(sec)	0.6/0.7(14・21本/28本)		
電動機	Chip To Chip	(sec)	1.2/1.3(14・21本/28本)		
	主軸用電動機(10分/連続) *2	(kW)	10,000min ⁻¹ 仕様:10.1/7.0 16,000min ⁻¹ 仕様(オプション):7.4/5.1 10,000min ⁻¹ 高トルク仕様(オプション):12.8/9.2 27,000min ⁻¹ 仕様(オプション):8.9/6.3		
所要動力源	送り軸用電動機	(kW)	X、Y軸:1.0 Z軸:2.0		
	電源		AC200～230V±10% 3相、50/60Hz±2%		
	電源容量(連続)	(kVA)	10,000min ⁻¹ 仕様:9.5 16,000min ⁻¹ 仕様(オプション):9.5 10,000min ⁻¹ 高トルク仕様(オプション):10.4 27,000min ⁻¹ 仕様(オプション):9.5		
	空気圧源	常用空気圧 所要流量	(MPa) (L/min)	0.4～0.6(推奨値0.5MPa *8) 45(27,000min ⁻¹ 仕様:115)	
機械の大きさ	機械の高さ	(mm)	2,498		
	所要床面の大きさ *11[制御装置扉開口時]	(mm)	1,080×2,106[2,944]	1,560×2,026[2,864]	2,050×2,026[2,864]
	機械質量	(kg)	2,350	2,400	2,550
精度 *3	軸の両方向位置決めของความ正確さ(ISO230-2:1988)	(mm)	0.006～0.020		
	軸の両方向位置決めของความ繰返し性(ISO230-2:2014)	(mm)	0.004未満		
正面扉仕様			2枚扉		
標準付属品	取扱説明書(DVD)/1式、レベリングボルト/4本、レベリングプレート/4個				

*1 工具の最大質量は形状、重心などの位置により異なりますので、あくまで参考値としてお考えください。 *2 主軸電動機出力は回転数により異なります。 *3 測定方法は、ISO規格およびブラザー基準に基づいています。詳細はお問い合わせください。 *4 CTS用のブルスタッドは、ブラザー仕様となります。 *5 工具交換時間測定方法はJIS規格B6336-9およびMAS011-1987に基づいています。 *6 パラメータ調整が必要です。(重量に合わせて加速度調整と位置決め速度も変更されます) *7 高精度モードB使用時における値になります。 *8 機械仕様、加工プログラム内容、周辺機器の使用状況により常用空気圧が変動しますので推奨値以上の圧力を設定ください。 *9 仕向けにより移設検知装置の搭載が必要になります。移設検知装置を搭載した仕様は機種名の最後に「R D」が付きます。 *10 パラメータの設定変更が必要です。(工具の割出時間が変更となります。)また、27,000min⁻¹仕様は工具最大質量4.0kgに対応できません。 *11 クーラントタンクは含まない値になります。

- 当社製品を安全に使っていただくために、ご使用前に必ず取扱説明書、及び安全マニュアルをお読みください。
油性クーラントをご使用される場合、発火の可能性がある物質(マグネシウム、樹脂など)を加工される場合などには、火災に対して十分な安全対策を実施してください。
ご使用される加工素材、工具、切削油、潤滑油などによっては、機械寿命に影響を及ぼす可能性があります。
ご不明な点がございましたら販売員にご相談ください。
- メンテナンススペースとして機械間は700mmを確保願います。
- 本製品と1軸付加軸制御の円テーブルまたは複合回転テーブルを合わせて輸出される場合(海外で搭載されることが予め判明している場合も含む)、およびS300/S500/S700Xd1-5AXを輸出される場合は、日本国の「外国為替及び外国貿易法」に基づく「リスト規制該当品」となります。輸出される場合には経済産業省または経済産業局より必要な輸出許可等を取得の上、輸出されるようにお願いいたします。また、再販売、再輸出に当たって、経済産業省および据付国政府の許可が必要になる場合があります。
- 輸出令別表第1の2の項該当の工作機械として、本製品と複合回転テーブルを合わせて輸出される(海外で搭載されることが予め判明している場合も含む)場合、およびS300/S500/S700Xd1-5AXを輸出される場合は、仕向け国により移設検知装置が搭載されています。移設検知装置付き仕様の場合、機械移設後は一時的に機械稼働ができなくなります。機械移設を行われる場合は事前に販売元へご連絡していただき、解除作業の手続きを実施する必要があります。
- 本製品を海外輸出後に付加軸タイプの円テーブルを追加で搭載、稼働させる場合には、付加軸を有効化する作業が必要となります。その場合、弊社の手続きが必要になりますので、事前に販売元にご連絡をお願いします。尚、グループA以外の国等においては、輸出後に海外で複合回転テーブルを後付けで搭載することはできません。予め日本からの輸出時に複合回転テーブルと合わせて輸出許可を取得したうえで輸出するようにしてください。

【本製品の保証内容】
お買い上げ頂く際に別途ご提示する保証書記載の通りです。ご利用に際しては、簡易説明書、設置説明書、操作説明書その他説明書類の使用方法、使用環境等を遵守頂く必要があります。
弊社ウェブサイト(https://www.brother.co.jp/product/machine/disclaimer/)の保証内容に関する記載事項を予めご確認頂き、ご不明点等ございましたらお問合せください。

NC仕様

《S300Xd1/S500Xd1/S700Xd1》	
CNC装置型式	CNC-D00
制御軸数	5軸(X、Y、Z、付加軸2軸)
同時制御軸数(位置決め)	5軸(X、Y、Z、付加軸2軸)
同時制御軸数(補間機能)	直線:4軸(X、Y、Z、付加軸1軸) 円弧:2軸 ヘリカル/円すい補間:3軸(X、Y、Z)
最小設定単位	0.001mm、0.0001inch、0.001°
最大指令値	±999999.999mm、±99999.9999inch
表示	15インチカラー液晶タッチ式ディスプレイ
メモリ容量	500MB、3GB(オプション) ※プログラムとデータバンクの合計
外部通信機能	USBインターフェイス、イーサネット、RS232C(オプション)
登録プログラム本数	4,000本(プログラムとデータバンクの合計)
プログラム方式	NC言語方式、対話方式(パラメータ切替) 対話プログラム→NC言語プログラムへの変換可能

NC機能

操作	ドライラン	保守	タップ戻し機能	NC言語方式 限定機能	メニュープログラミング
	マシンロック		状態履歴		ローカル座標系
	プログラム再開		アラーム履歴		拡張ワーク座標系
	早送りオーバーライド		キー操作履歴		一方向位置決め
	切削送りオーバーライド		メンテナンス通知		インバースタイム送り
	バックグランド編集		モータ絶縁抵抗計測		プログラマブルデータ入力
	画面キャプチャ		ツール洗浄フィルター目詰まり検知		工具長補正
	操作レベル		バッテリーレスエンコーダ		工具径補正
	外部入力信号キー		ブレーキ負荷テスト		スケーリング
	ショートカットキー(オプション)	自動化・ネットワーク	コンピュータリモート		ミラーイメージ
プログラミング	主軸オーバーライド		OPC UA		外部サブプログラム呼び出し
	アブソリュート/インクレメンタル		自発通知		マクロ
	インチ/メトリック		内蔵PLC(LD/ST/FBD)(オプション)		テーパー運転
	座標系設定		CC-Link マスタ局		多段スキップ(オプション)
	コーナ面取り/コーナR		CC-Link リモートデバイス局		サブミクロン指令 *2 *5
	座標回転		PROFIBUS DP スレーブ		割込み形マクロ
	シンクロタップ		DeviceNet スレーブ		ロータリフィクスチャオフセット
	サブプログラム		PROFINET スレーブ		傾斜面座標設定 *3 *5
	プログラム軌跡描画		EtherNet/IP スレーブ		インボリュート補間
計測	自動ワーク計測 *1	省エネ	オートパワーオフ	対話方式 限定機能*6	動作プログラム
	工具長測定		待機モード		スケジュールプログラム
高速高精度	加工パラメータ調整		クーラント自動オフ		工具自動選択
	高精度モードAⅢ		機内灯自動オフ		切削条件自動設定
	高精度モードBⅠ(先読み160ブロック)	サポートアプリ	チップシャワーオフディレイ		工具長補正量自動設定
	バックラッシュ補正		加工パラメータ調整		工具径補正量自動設定
モニタリング	工具先端点制御 *3 *4(先読み1,000ブロック)		ATC工具		未知数入力自動計算
	工具寿命(オプション)		工具寿命		加工順制御
	高精度モードBⅡ(先読み1,000ブロック、滑らか経路補正)	アクセサリ	波形表示		
	加工負荷監視		生産実績		
	ATC工具監視		消費電力		
	過負荷予測		復旧支援		
	波形表示/外部出力		点検		
	熱変位自動補正システムⅡ(X、Y、Z軸)		PLC		
	生産実績表示		ファイルビューア		
	工具寿命/予備工具		メモ帳		
			電卓		
			ショートカット登録		
			画面消去		

*切削油の種類によっては、機械寿命に重大な影響を及ぼす可能性があります。潤滑性の高い(エマルジョンタイプ)切削油のご使用を推奨します。
特にケミカルソリューションタイプ(シンセティックタイプ)の切削油は、機械損傷の原因となる場合がありますので使用しないでください。
*CTS機能のご使用時には、油性切削油など、可燃性を持つ切削油は使用しないでください。

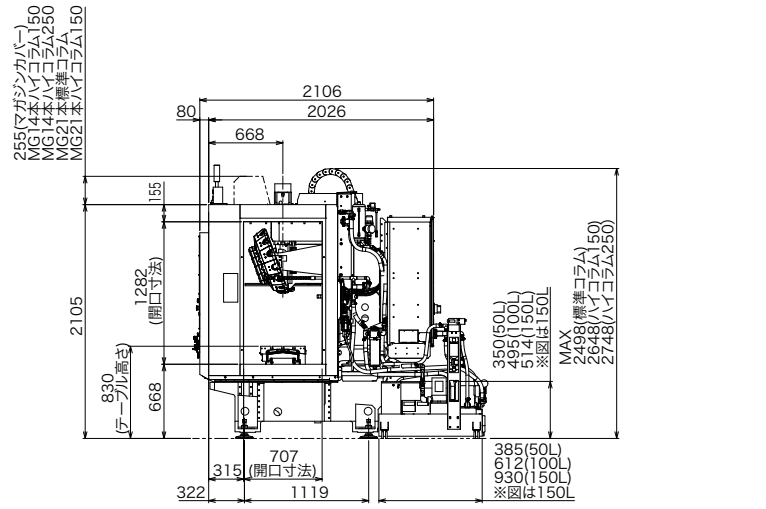
《S300Xd1-5AX/S500Xd1-5AX/S700Xd1-5AX》	
CNC装置型式	CNC-D00v(DB)
制御軸数	5軸(X、Y、Z、付加軸2軸)
同時制御軸数(位置決め)	5軸(X、Y、Z、付加軸2軸)
同時制御軸数(補間機能)	直線:5軸(X、Y、Z、付加軸2軸) 円弧:2軸 ヘリカル/円すい補間4軸 (直線3軸+付加軸1軸、直線2軸+付加軸2軸)
最小設定単位	0.0001mm、0.00001inch、0.0001°
最大指令値	±999999.9999mm、±99999.99999inch
表示	15インチカラー液晶タッチ式ディスプレイ
メモリ容量	3GB ※プログラムとデータバンクの合計
外部通信機能	USBインターフェイス、イーサネット、RS232C(オプション)
登録プログラム本数	4,000本(プログラムとデータバンクの合計)
プログラム方式	NC言語方式 ※対話方式はありません。

*「制御軸数」、「同時制御軸数」は最大軸数であり、仕向け、仕様により異なります。
*イーサネットは、米国XEROX社の登録商標です。

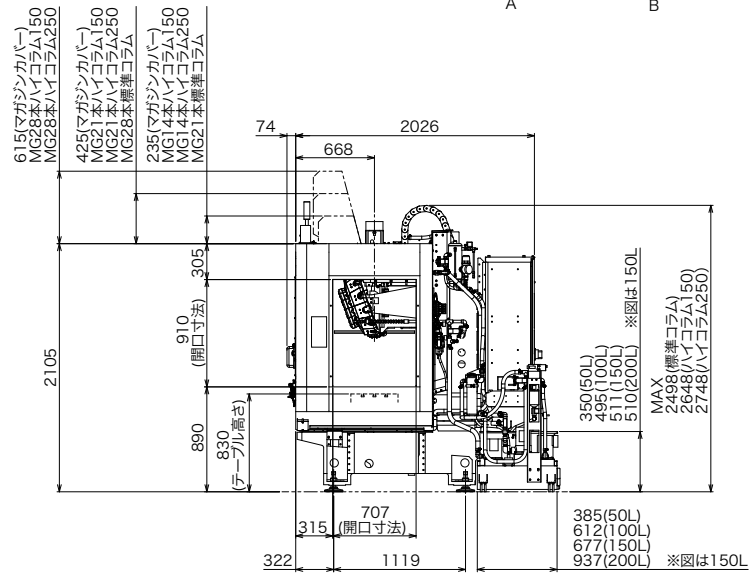
NC言語方式	メニュープログラミング
限定機能	ローカル座標系
	拡張ワーク座標系
	一方向位置決め
	インバースタイム送り
	プログラマブルデータ入力
	工具長補正
	工具径補正
	スケーリング
	ミラーイメージ
	外部サブプログラム呼び出し
	マクロ
	テーパー運転
	多段スキップ(オプション)
	サブミクロン指令 *2 *5
	割込み形マクロ
	ロータリフィクスチャオフセット
	傾斜面座標設定 *3 *5
	インボリュート補間

- *1 計測機器はお客様でご用意ください。
- *2 サブミクロン指令選択時は、対話プログラムへの切替えが出来なくなります。
- *3 軸構成に制限があります。
- *4 S300/S500/S700Xd1-5AXのみの機能になります。
- *5 S300/S500/S700Xd1-5AXには標準搭載しています。
- *6 S300/S500/S700Xd1-5AXに対話言語はありません。

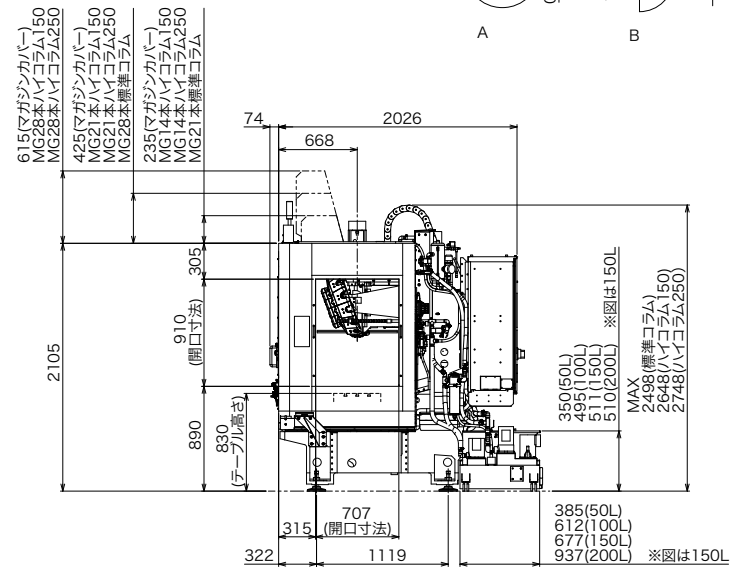
S300Xd1



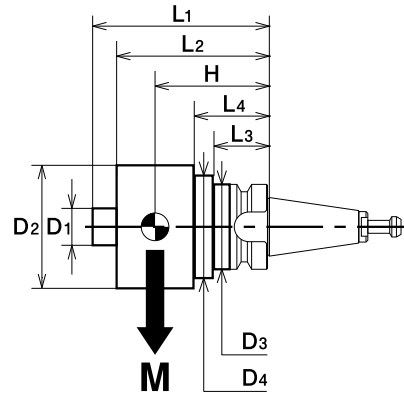
S500Xd1



S700Xd1



工具寸法図



最高主軸回転速度	10000min ⁻¹ / 16000min ⁻¹ / 27000min ⁻¹			
主軸テーパ	7 / 24 No.30			
ツールシャンク	MAS-BT			
フルスタッド	MAS-P30T-2			
マガジン全工具合計	M total 25kg (14 Tools) / 35kg (21/28 Tools)			
最大工具仕様設定	重量工具	標準工具		
工具の制限	D1 ≤ 40mm L1 ≤ 250mm D2 ≤ 110mm L2 ≤ 160mm D3 ≤ 46mm L3 ≤ 30mm D4 ≤ 80mm L4 ≤ 35mm M ≤ 4kg MxH ≤ 360 kg・mm	D1 ≤ 40mm L1 ≤ 250mm D2 ≤ 110mm L2 ≤ 160mm D3 ≤ 46mm L3 ≤ 30mm D4 ≤ 80mm L4 ≤ 35mm M ≤ 3kg MxH ≤ 180 kg・mm	D1 ≤ 40mm L1 ≤ 250mm D2 ≤ 55mm L2 ≤ 160mm D3 ≤ 46mm L3 ≤ 30mm M ≤ 2kg MxH ≤ 100 kg・mm	D1 ≤ 40mm L1 ≤ 200mm D2 ≤ 50mm L2 ≤ 160mm D3 ≤ 46mm L3 ≤ 30mm M ≤ 2kg MxH ≤ 50 kg・mm
工具バランス制限	60g・mm	100g・mm	50g・mm	10g・mm
工具回転数制限	10000min ⁻¹		16000min ⁻¹	27000min ⁻¹

ブラザーテクノロジーセンター

〒448-0803 刈谷市野田町北地蔵山1番地5
TEL(0566)95-0075 FAX(0566)25-3721

東京営業所／ブラザーテクノロジーセンター東京

〒135-0007 東京都江東区新大橋一丁目12-13 深鉄ビル
TEL(03)5625-2581 FAX(03)3635-4550

北関東営業所／ブラザーテクノロジーセンター北関東

〒373-0826 群馬県太田市古戸町676
TEL(0276)55-3790 FAX(0276)55-3791

静岡営業所

〒422-8057 静岡県静岡市駿河区見瀬82-1
TEL(054)281-0010 FAX(054)281-0020

九州営業所／ブラザーテクノロジーセンター九州

〒841-0081 佐賀県鳥栖市萱方町167番地7
TEL(0942)50-5861 FAX(0942)50-5862

名古屋営業所

〒448-0803 刈谷市野田町北地蔵山1番地5
TEL(0566)95-0070 FAX(0566)45-5337

大阪営業所／ブラザーテクノロジーセンター大阪

〒578-0903 東大阪市今米一丁目14-18
TEL(072)962-5811 FAX(072)962-5911

仙台営業所／ブラザーテクノロジーセンター仙台

〒984-0012 仙台市若林区六丁の目中町18番5号
TEL(022)369-3981 FAX(022)369-3982

広島営業所

〒730-0051 広島市中区大手町2-11-2 グランドビル大手町10F
TEL(082)242-0177 FAX(082)242-0188

修理および技術相談窓口

ブラザー産業機器コールセンター TEL(0566)25-3710

サービスお問い合わせ(案内番号:3番)

技術・プログラム・周辺機器お問い合わせ(案内番号:4番)

海外拠点

ブラザーテクノロジーセンターシカゴ(米国)

BROTHER INTERNATIONAL CORP.
PHONE:(1)224-653-8415 FAX:(1)224-653-8821

ブラザーテクノロジーセンターフランクフルト(ドイツ)

BROTHER INTERNATIONALE INDUSTRIEMASCHINEN GmbH
PHONE:(49)69-977-6708-0 FAX:(49)69-977-6708-80

ブラザーテクノロジーセンターベンガルール(インド)

BROTHER MACHINERY INDIA PVT LTD.
PHONE:(91)80-4705-3355

ブラザーテクノロジーセンター上海(中国)

BROTHER MACHINERY SHANGHAI LTD.
PHONE:(86)21-2225-6666 FAX:(86)21-2225-6688

ブラザーテクノロジーセンター重慶(中国)

BROTHER MACHINERY SHANGHAI LTD.
PHONE:(86)23-6865-5600 FAX:(86)23-6865-5560

ブラザーテクノロジーセンター南京(中国)

BROTHER MACHINERY SHANGHAI LTD.
PHONE:(86)25-8718-5503 FAX:(86)25-8718-5503

ブラザーテクノロジーセンターケレタロ(メキシコ)

BROTHER INTERNATIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PHONE:(52)55-8503-8760 FAX:(52)442-483-2667

ブラザーテクノロジーセンターバンコク(タイ)

BROTHER COMMERCIAL (THAILAND) LTD.
PHONE:(66)2321-5910 FAX:(66)2321-5913

ブラザーテクノロジーセンターグルグラム(インド)

BROTHER MACHINERY INDIA PVT LTD.
PHONE:(91)0124-4449900

ブラザーテクノロジーセンター東莞(中国)

BROTHER MACHINERY SHANGHAI LTD.
PHONE:(86)769-2238-1505 FAX:(86)769-2238-1506

ブラザーテクノロジーセンター寧波(中国)

BROTHER MACHINERY SHANGHAI LTD.
PHONE:(86)574-87781232 FAX:(86)574-88139792

() 内の数字は国番号です。



拠点の詳細情報や最新情報はここから

<https://www.brother.co.jp/product/machine/>

このカタログに掲載の商品は、改良のため仕様の一部を変更することがありますのでご了承ください。
また、製品写真は標準仕様機と異なる場合がありますのでご了承ください。

ブラザー工業株式会社 マシナリー事業

〒448-0803 愛知県刈谷市野田町北地蔵山1番地5
<https://www.brother.co.jp>

■お問い合わせ、ご相談は